甲骨文「日有食之」諸条の検証可能性

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

Chujia Kuang（邝楚嘉）

独立研究者、中国広東省揭陽

連絡先（Corresponding author）：Chujia Kuang、独立研究者、中国広東省揭陽。Correspondence: kuangchujia.com/contact

要旨

「日有食之」の四文字は、多くの読者にとっては『春秋』で初めて出会う。魯の隠公三年の条に、すなわち伝世文献で最も早い日付をもつ日食記録がある。しかしそれより早い記録が、甲骨に刻まれている。本稿はそれらの刻辞を三つの山に分け、それぞれがどんな位置に立っているかを述べる。賓組の月食記録、五条は唯一計算できる一組である。日干支・夜次・順序がともに制約を課し、それによって唯一解が得られ、五回の月食は紀元前1201年から紀元前1181年の間に落ち、武丁の在位はおよそ紀元前1250年から紀元前1192年となる。「三焰食日」として知られる賓組の一条は、かつて皆既日食と読まれ、世界最古のその種の記録とされた。気象・語彙・文献学の三方向からの反論がその後その読みを退けたが、後年の一つの計算が少数説としてなお命脈を保たせている。暦組の「日有食」「日又戠」の記録は、何を記したものかすら未決である。本稿は、ここでの検証可能性は制約にかかっていると論じる。日付一つは六十日を与えるだけで、それ以上ではない。五つの独立した記録が同時に一致すれば、五百年の窓をただ一組に閉じることができる。本稿は記述にとどまり、予測は行わない。

キーワード： 甲骨文；日食；月食；中国断代；殷（商）；干支紀日；史料批判

はじめに

「日有食之」の四文字を、多くの読者はまず『春秋』で見る。魯の隠公三年、二月己巳、日有食之——伝世文献で最も早い、日付をもつ日食記録である。

『春秋』より早いものが、甲骨に刻まれている。それらは武丁から商末に至る卜辞（ぼくじ）のなかに散在し、形態もさまざまである。あるものは日干支を一つ記すだけ、あるものは夜であったと明記し、あるものは「食」の字すらまだ確かに読めない。

この一群の刻辞には、一つの共通点と一つの共通の困難がある。共通点は、それらが亀甲と牛骨に書かれ、当時の人が自ら刻んだ、問いを立てるための記録であること。共通の困難は——そのうち現代天文学が実際に計算に載せられるのは、ほんの一部にすぎないことである。残りのものは、厄介なのは「計

算できない」ことではなく、「それが日食を記したものかどうか」という手前の段階すらまだ定まっていないことにある。

以下では、この三つの山の材料を分けて並べ、それぞれがどんな位置に立っているかを明らかにする。

1. まず三つの山に分ける

甲骨卜辞の日月食記録は、出土の組類とテキストの特徴によって、おおよそ三つの山に分けられる。三つの山の事情は大きく異なる。まず判決文を掲げ、あとで山ごとに述べる。

材料	条数	殷王のいずれの期か	判
賓組 月食	5 条	武丁一祖庚	【通説】信頼性に学界で争いなし
賓組「三焰食日」	1 条（『甲骨文合集』11506）	武丁	【一説】日食説はほぼ否定された
歴組 日食・月食	5 条（一説に 6 条）	歴組（その王世の帰属自体が争いあり）	【要検】性質すら未定

この表が全篇の骨格である。三つの山の違いは、数だけでなく、さらに「学界がそれをどこまで掌握しているか」にある。第一の山は数を出せる。第二の山は一度は計算されたが否定された。第三の山は、それが天象を記したものかどうかすらまだ争われている。

まず一つの語を明らかにしておく。以下で「賓組」「歴組」と言うとき、それは甲骨刻辞の分類上の組名であり、人名でも朝代名でもない。この分け方は字体・貞人（ていじん）・出土坑位の総合的な判断によるもので、甲骨学の基礎的な作業の一つである。これ自体にも議論があるが、この三つの山が同じ時代の同じ一つのものでないと分かっていれば、それで足りる。

2. 数えられるあの山：賓組の五次月食

五条の記録

賓組に月食卜辞が一組あり、合わせて五条である。その干支と夜次は順に次のとおり。

癸未夕、甲午夕、己未夕皿庚申、壬申夕、乙酉夕。

「夕」は夜を指す。前の二条、第四条、第五条はみな「夕」を一つ記すだけだが、第三条は「皿」の字が一つ多く、一つの夜を二つの干支日にまたがらせている。この一字が、この山の材料のなかで唯一の硬い骨となった。

「皿」の字

「皿」の解読には十数種の説があり、学界は今なお統一を見ない。現在より広く受け入れられているのは、裘錫圭が「向」と読むものである。「己未夕皿庚申」を「己未夕向庚申」と読み、『詩経』の「夜向

晨」の「向」と同義で、己未の夜が庚申の明け方まで続いたことを意味する。

この読み方によれば、この月食は己未の夜から庚申の明け方のあいだに起こった。二日のあいだに落ちる、接点の上の記録である。この点は後の検算にとって重要である。「向」があるからこそ、この月食の時間窓は半日の夜に狭められる。

この読み方は【一説】に属する。別の学者は「皿」を字どおりに皿と解し、あるいは別の読み方を主張しており、各説の違いはこの月食がどの夜に落ちるかに直接影響する。

計算された結果

現代の学者は天文の遡及計算によって、この五条を殷商期の月食表と照合する。張培瑜の得た結論はこうである。この五回の月食は紀元前1201年から紀元前1181年の間に落ちうる。

さらに鍵となる一句はこれである。紀元前1500年から紀元前1000年までのこの五百年のうち、干支が合い、順序が合うという二つの条件を同時に満たす月食の系列は、この一組だけである。つまり、この五条でその五百年の月食をすべてふるいにかけると、番号が合うのはこの一組だけで、第二の組はない。

この結果から上へ推すと、武丁の在位年代はおよそ紀元前1250年から紀元前1192年の間に収められる。

これは「夏商周断代工程」の段階成果の範囲に落ち、これも【通説】に属する。

なぜ「唯一解」が出るのか

ここに方法論上の要点が一つあり、別に述べておく価値がある。

三四千年前の日月食を遡及計算するのに使える情報は、実はきわめて少ない。日干支が一つ、それが「夜」すなわち「夕」であるという一時段の手がかりが一つ、安陽一帯で見えたという地理的な制約が一つ、それだけである。そのどれか一つだけでは、年を定めることはできない。六十干支は一回りするのに六十日しかかからず、六十年のあいだに安陽で見える月食は一度ではない。

「唯一解」を出せるのは、ある一条の記録がとくに精密だからではなく、五条の記録が**同時に**すべての制約を満たすからである。単条の精度は低い。しかし五条を合わせた制約の力はきわめて強い。これがこの山の材料が重任を委ねられる本当の理由であり、後の二つの山との分水嶺でもある。

一つの対照

異なる年代の組み合わせを与える学者もいる。ドブス（Homer Dubs）も「己未夕皿庚申」を紀元前1192年12月27日と推し、張培瑜と一致する。だがほかの四条については、各人の値が散らばる。董作賓・陳尊嫻・張光直・キーライト（David Keightley）・范毓周・夏含夷（Edward Shaughnessy）らの推定はそれぞれ出入りがあり、これらの異なる結果は朱鳳瀚らによる総説に対照表があり、参照できる。

だから「唯一解」という言い方には限定を付けねばならない。それはある一つの組み合わせ方についてのものであって、どの月食にも解がただ一つしかないという意味ではない。この点は【一説】に属する。

3. 否定されたあの山:「三焰食日」

原文と、かつての重み

賓組にはもう一条の刻辞があり、あの五回の月食よりはるかに名高い。それは『甲骨文合集』11506 から出ており、一片の亀の腹甲で、殷墟の YH127 坑から出た。辞には「乙卯允明霧，三焰食日，大星」とあり——この句切りと字の解釈は、各説で完全には同じではない。

この記録はかつてきわめて重く見られた。董作賓は『殷暦譜』でこれを一回の皆既日食と解した。「三焰」は日珥(にちじ)、「大星」は皆既時に見える水星または金星であるとした。もしこの説が成り立てば、それは中国最古の日食記録であるばかりか、世界最古の日食記録、最古の日珥記録、最古の日食時の星の記録でもあり、一挙に三つの冠を戴く。劉朝陽はこれを紀元前1302年6月5日に定め、徐振韜は紀元前1250年3月4日を算出した。

この条は【一説】に属する。

二説に共通する困難

ここに一句あり、この一節でもっとも値打ちのあるものである。紫金山天文台の総説はこの二家の推算を紹介するとき、こう書いている。「此両説之困難皆在於該日是丙辰（乙卯的次日）。」

つまり、卜辞は明らかに「乙卯」と書き、而して両学者が算出したその日は、干支がいずれも丙辰——乙卯の翌日である。両方の推算を通すには、干支か解読のどちらかに手を加えねばならない。

困難が共通であるということは、それはおそらく推算の細部になく、もっと手前の環にあることを示す。この日がそもそも乙卯なのか、この辞がそもそも日食を記したものなのか、である。

反対論の三筋

後の疑義は、おおよそ三つの方向から来た。

その一は楊樹達である。1945年に『積微居甲文説・釈星』で、この卜辞が記したのは実は気象であると主張した。「大星者大晴也」、三辞の文意は一貫して、語っているのは晴れであって日食ではない、と。

その二は厳一萍である。1989年に『食日解』で、「食日」は卜辞において一つの時間の辞であり、一日のうちのある時段を指して日食と関係しない、と論じた。彼の与えた解釈は、「食日」すなわち「大食」で、当時の時を記す一つの名目である、というものである。

その三は李学勤である。彼は『三焰食日卜辞辨誤』を著し、この卜辞の解読問題を全面的に整理し直し、日食説を正式に否定した。

この三筋が合わさって、この記録の日食としての身分はほぼ覆された。

工程はどう処理したか

夏商周断代工程はこの記録の処理を否定とした。皆既日食の記録としては用いない、というものである。張培瑜もまた、武丁期に安陽一帯で見える乙卯の皆既日食は起こっていない、と指摘する。この否定は【通説】に属する。

なお残る一つの傍流

だが、この記録は完全に埋められたわけではない。Pang らは後に、辞中の「允明」を「于明」と読み替え、日付を一日繰り下げて、乙卯という難題を回り込み、結果はやはり紀元前1302年6月5日、安陽の現地時刻10時45分、皆既は6分20秒続いたとし、これによって地球自転のパラメータ ΔT の値を約7.3時間、誤差プラスマイナス0.3時間と逆算した。

この条は【一説】に属する。これは「すでに否定された」と併存しており、両説とも書き出さねばならない。片方だけを書くわけにはいかない。

ここで一句を加えておく。読者の誤解を避けるためである。あの ΔT の値は、「この記録が成り立つ」という前提から逆算されたものである。つまりそれはこの記録に依拠しており、この記録を証明する独立の証拠として持ち出すことはできない。これは一つの循環であり、書くときには循環として書かねばならない。

4. 数えられないあの山：歴組「日有食」「日又戠」

第三の山の材料は歴組の卜辞から出ており、事情が最も複雑である。

条数

歴組で「日有食」を記すものは六条ある（各人の統合が異なり、五条と数えるものもある）。出典はおおよそ次のとおり。『簠室殷契徵文・天』1に二見、『佚存』374（すなわち『甲骨文合集』33694）に二見、『京津』3695（すなわち『合』33695）、『屯南』379、『林』1.10.5（すなわち『合』11480）、『合』11481。

さらに「日又戠」三条、「月又戠」一条がある。

条数に五条六条の争いが生じるのは、『合』11480・11481 を算入するか、表裏を分けて並べるかで、各人の処理が異なるからである。この点は【要検】に属する。

何を争っているか

第一の争点は字にある。「日」の字の下のその字を、ある者は「夕」と読み、ある者は「月」と読み、また合文として「明」と読むと主張する者もいる。今なお合意はない。

第二の争点は「戠」にある。「戠」が「食」かどうかにも、学界の意見は分かれる。郭沫若が最初に両者の音が近く通仮しうると指摘した。陳夢家はそれが太陽黒点を指すと考えたが、後に「月又戠」の辞例が見つかったため、太陽黒点説は成立しなくなった。

第三の争点が最も致命的である。これらの辞が記すのは占辞か、それとも験辞か。もし占辞なら、問うのは「起こるかどうか」であり、辞に「癸酉の日に日食はない」とあることは、それ自体では反証にならない。もし験辞なら、事後に記された実況であり、問題は大きい。この一歩が生死を決める。

楊升南の読み

近年、楊升南は『説「癸酉日食」』の一文で別の解釈を与えた。彼はあの字を「明」と読むことは可能だが、「明有食」という言い方は卜辞で日月食を記す辞例とは似ていない、と考える。しかもこの辞の末尾、および版全体には、上甲を祭る内容がある。これによって彼は、この組の卜辞は実際には上甲に「侑食」を卜したものであって、日食の記録ではないと判断した。

この条は【一説】に属する。これは山全体の材料の性質を、「天象」ではなく「祭祀」の側へ大きく一歩押し出した。

工程はどう処理したか

歴組卜辞の時代、およびそれが記すのが日月食かどうかについては、学界に大きな争いが続いている。夏商周断代工程専門家組の処理は、これらの記録は暫定的に根拠とせず、商後期の年代の議論には用いない、というものである。

ここに一つの不一致があり、正直に言わねばならない。紫金山天文台のあの総説は同じ事を語るとき、また「もう一組（歴組）の4条の日月食についても年代学の結果が得られた」と書いている。一方は暫定的に根拠としないと言い、一方は年代学の結果を得たと言う。二つの表現が同じ学科の内部に併存している。

ここではそのどちらかを選ばず、二つの表現をそのまま並べて置く。

5. では、どこまで検証できるか

冒頭の表に戻る。三つの山の材料、三つの事情、合わせて一つのことを言える。それは単条の記録より重要なことである。

第一に、月食は計算できる。それは三つの制約が重なっているからである。日干支があり、夜次があり、順序がある。三条のうちどれか一つでは年を定められず、三条が同時に成り立ってはじめて範囲が一組に圧縮される。

第二に、日食は計算しにくい。制約が緩すぎるからである。日食の単一の日干支は六十日をくくりつけるだけであり、六十年のあいだに安陽一帯で見える日食は一度ではない。記録が一つ減れば制約が一層減り、解は散らばる。

第三に、解読が動けば結論が変わる。「皿」「戠」「食日」の三字は、それぞれが覆された。それらは細部で巡っているのではなく、この記録が計算に載るかどうか、どの天象を計算しているのかを直接決めている。

第四に、この一筋の線で確実に口にできるのは、多くが「これは成立しえない」であり、「これは必ず成立する」と言えることはまれである。上の三つの山のうち、「三焔食日」は前者であり、賓組の五回の月食は数少ない計算できる例外である。この非対称の原因は、方法が不完全なことになく、材料の本来の姿にある——三千年前の記録は、そもそもこれだけの手がかりしか残していない。

本稿と 001 は同じ一つの事の両端である。001 が語ったのは、同じ一組の数が並べられれば八千年の差を算出しうること。こちらの端は、同じ一群の刻辞が並べられれば、まずどれがそもそも計算に載せるべきでないかを見分けねばならないことである。後者が見分けられなければ、前者がどんなに精しく計算されても無駄である。

最後に一つ、話の糸口を残す。殷（商）の人々は少なからぬ星を知っており、卜辞には彼らの大火（たいか）への、鳥星への、ある種の天象への関心が見える。だが彼らには二十八宿座標がなかった——天球を二十八の区画に切るあのやり方は、後に描き加えられたものである。格子がいつ描き加えられたかは、次の篇に残す。

テキストについて

本稿は通俗的な解説であり、独自の研究を主張するものではない。引用した天文定数は標準的な値である。この日本語版は、中国語原文と同じ記事の別言語版として併せて公開するものである。著者の名は邝楚嘉、Chujia Kuang。筆名を嘉言一得（Jiayan Yide）という。

声明

資金提供。 本研究は外部からの資金提供を受けていない。

利益相反。 著者に申告すべき利益相反はない。

データの利用可能性。 本研究で新たに作成または分析したデータはない。

言語。 中国語原文は、本記録の付属ファイルとして登録されている。

引用と出典

[1] 尚書 [Shōsho]. 先秦.

[2] 詩経 [Shikyō]. 先秦.

[3] 春秋 [Shunjū]. 先秦.

[4] 甲骨文合集 [Kōkotsubun Gōshū]. 郭沫若主編. 北京: 中華書局, 1978—1982.

[5] 董作賓. 殷暦譜 [Inrekifu]. 1945.

[6] 楊樹達. 積微居甲文説 [Sekibikyo Kōbunsetsu]. 1945.

[7] 厳一萍. 食日解 [Shokujitsukai]. 『甲骨古文字研究』第二集. 芸文出版社, 1989.

[8] 張培瑜. 甲骨文天象記録和商代暦法: 夏商周断代工程専題結題報告. 1996—2000.

[9] 劉次沅, 馬莉萍. 夏商周断代工程中的幾個天文学問題. 『広西民族大学学报』, 2004, 10(1): 23-29.

[10] 楊升南. 説「癸酉日食」. 『殷都学刊』, 2019(2): 8-11.

[11] 李学勤. 三焰食日卜辞辨誤. 掲載誌名・年は要確認.

本文は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンス（CC BY 4.0） で提供される。 原著者を「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」と明記し、原公開へのリンクを添えれば、転載・再配布・翻案（商用を含む）は自由である。 本稿に引用した秦漢簡牘の出土写真、および伝世文献の著作権は、それぞれの権利者に帰属し、本ライセンスの対象外である。 ライセンスの全文はこちら: https://creativecommons.org

関連記事

- 抬头与低头之间：古天文历法实证研究的缘起 —— 本シリーズの序篇。二本の脚と三つの読書の約束。
- 尧典四仲中星：一组对不上的数字 —— 同じ一組の数字を並べると、なぜ八千年の差が出るのか。
- 三本历法·三种时间 —— 太陽暦・太陰暦・干支暦、三つの目盛りはそれぞれ何を基準とするか。

英語版：Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to.

サイトハブ：暦法術語表 ｜ 暦法記録：一年はどの日から数えるか ｜ データセットとプレプリント

本稿のデータはすべて、邝楚嘉が収集・整理した。

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉）, pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354